

ESERCIZIO 2: Ordinamento di numeri binari con un perceptron

Luca Cristofanilli 1999520

October 12, 2025

1 Generazione dei dati sintetici

I dati sintetici per l'addestramento e il test dei modelli sono costituiti da P coppie di numeri interi, campionati casualmente nell'intervallo $[0 : 1023]$, e dalle rispettive P labels che assumono valore $+1$ se il primo numero è maggiore del secondo e -1 nel caso opposto. Per assicurare che il problema di classificazione sia sempre ben definito, ogni coppia deve contenere numeri distinti. La procedura di generazione garantisce questa condizione scartando e rigenerando iterativamente qualsiasi coppia in cui i due numeri risultino identici, fino a ottenere un dataset completo di P esempi unici. La label viene generata confrontando in modo esatto (utilizzando la libreria numpy) i due numeri delle coppie.

2 Errore del perceptron perfetto

L'errore del modello esatto è stato valutato su un dataset di $P = 100000$ coppie. L'errore di classificazione è dato dal valor medio del numero di punti ξ^μ che vengono classificati con una label differente da quella vera ottenuta nella generazione del dataset. L'errore ottenuto per il perceptron perfetto è $\epsilon_P = 0.0$.

3 Errore del perceptron random

Il perceptron è stato inizializzato con pesi J random, estratti da una distribuzione normale a media $\mu = 0$ e varianza $\sigma^2 = 1$. L'errore è stato valutato come per il modello precedente, cioè confrontando le predizioni con le labels vere ottenute nella generazione del dataset. L'errore del perceptron random è $\epsilon_R = 0.51792$, quindi un classificatore random.

4 Perceptron allenato

Il perceptron è stato allenato con la seguente regola: se la label predetta è diversa dalla label vera $\sigma(\{\xi_i^m u\}, \{J_i\}) \neq \sigma_T^\mu$, aggiorno il peso i -esimo $J_i(t+1) = J_i(t) + \frac{1}{\sqrt{N}} \sigma_T^\mu \xi_i^\mu$. Ad ogni epoca il ciclo di aggiornamento viene eseguito su tutto il dataset di train, questo viene ripetuto per diverse epoche finché l'errore di classificazione non scende a zero $\epsilon_{tr} = 0$.

4.1 Addestramento con P=500 punti

Il training converge all'epoca 199, l'errore sul training set è $\epsilon_{tr} = 0$, mentre l'errore sul test set (composto da $P = 100000$ punti) è $\epsilon_{te} = 0.01946$.

4.2 Addestramento con P=2000 punti

Il training converge all'epoca 859, l'errore sul training set è $\epsilon_{tr} = 0$, mentre l'errore sul test set (composto da $P = 100000$ punti) è $\epsilon_{te} = 0.00523$.

5 Studio dell'evoluzione dei pesi

Utilizzare un numero maggiore di punti nel training set aiuta il perceptron a convergere meglio e generalizzare. Inoltre i pesi relativi a bit più significativi (maggiore potenza di due) convergono a valori più vicini a quelli veri, l'evoluzione dei pesi più piccoli è meno rumorosa. I pesi relativi a bit meno significativi sembrano non convergere.

Di seguito il plot dell'evoluzione dei pesi (Figura 1), in particolare viene plottato $\text{sign}(J_i^* J_i) \log_2(|J_i|)$ in funzione dell'epoca di addestramento. Nella prima riga è presente l'evoluzione dei pesi con il dataset di $P = 500$ punti, nella seconda riga quella con il dataset di $P = 2000$ punti. Nella prima colonna sono riportate le curve di evoluzione per i pesi che vanno da J_1 a J_{10} , nella seconda colonna sono riportate quelle per i pesi da J_{11} a J_{20} . La trasparenza delle curve di evoluzione dei pesi aumenta man mano che questi diventano meno significativi. Per completezza, in seguito viene riportata anche la matrice di

Evoluzione dei Pesi Sinaptici Durante il Training

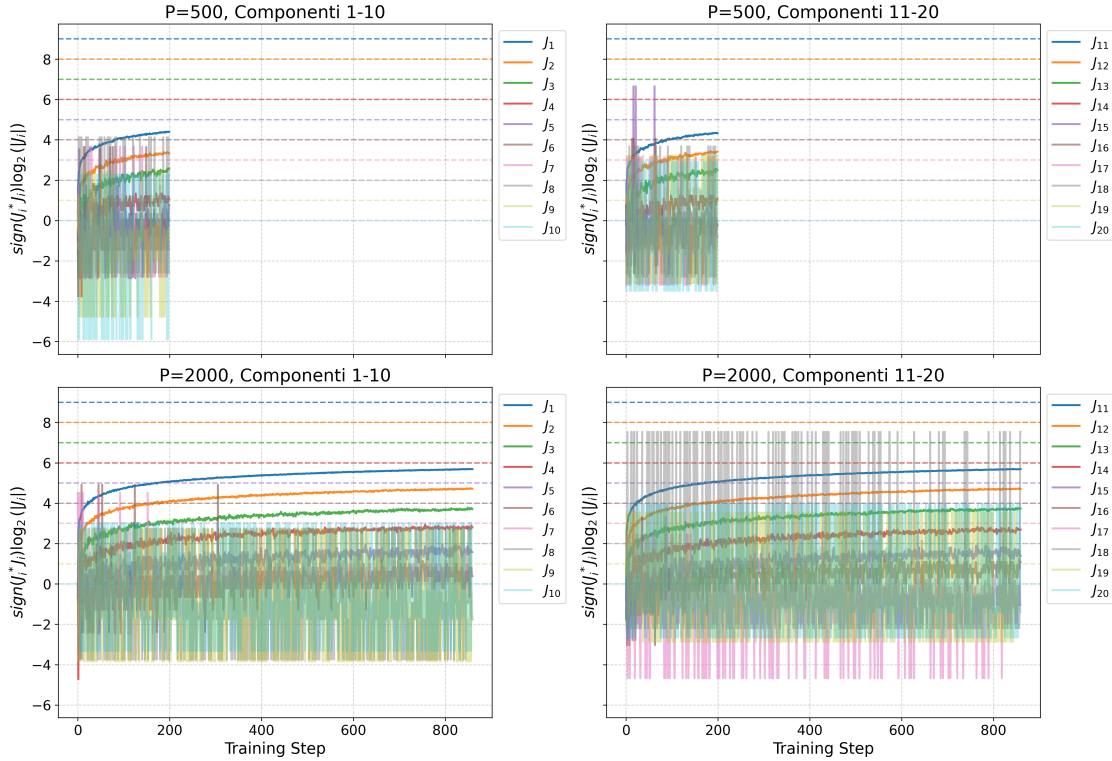


Figure 1: Evoluzione dei pesi del perceptron in funzione dell'epoca di addestramento.

confusione per tutti i perceptron trattati (Figura 2): perceptron perfetto, perceptron con pesi random, perceptron allenato con $P = 500$ punti e perceptron allenato con $P = 2000$ punti.

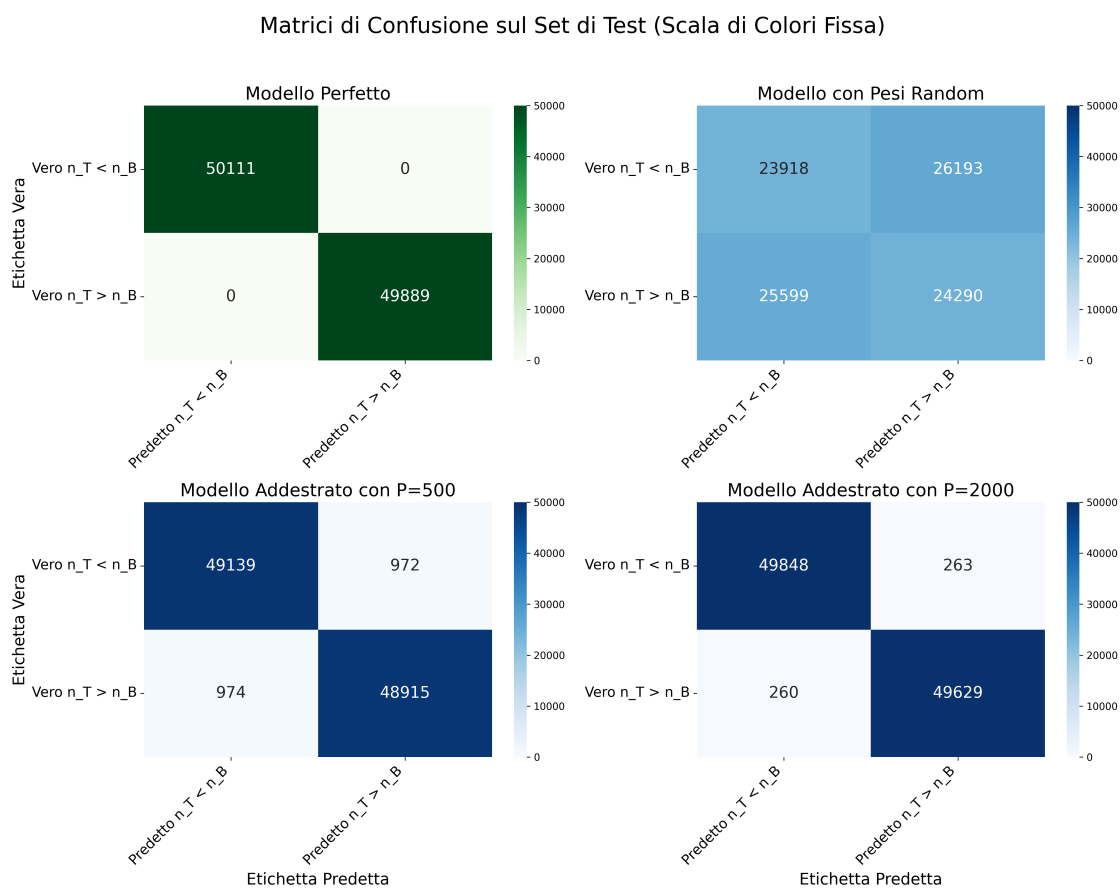


Figure 2: Matrice di confusione, label vere contro label predette per tutti i modelli discussi.